

Pumas Sangrientos

Team Reference Document

Índice

1 Entorno y Configuración (macOS / Linux)	1
1.1 Instalación de Utilidades GNU en Mac	1
1.2 Alias de Compilación (~/.zshrc)	1
1.3 Script de Verificación de Tipografía (hash.sh)	1
1.4 Configuración Básica de Editor (~/.vimrc)	1
1.5 Remapear Caps Lock de Forma Nativa en macOS	1
1.6 Validar Binario Activo	1

1. Entorno y Configuración (macOS / Linux)

1.1. Instalación de Utilidades GNU en Mac

Para utilizar la suite completa de GNU (como la cabecera universal `<bits/stdc++.h>`) e igualar con precisión el entorno de evaluación del concurso, instala la última versión de GCC y las utilidades de núcleo de GNU mediante Homebrew:

```
|| brew install gcc coreutils
```

1.2. Alias de Compilación (~/.zshrc)

Agrega este alias al final de tu archivo de configuración de la terminal para compilar localmente de forma rápida.

Nota Crítica de Arquitectura (Apple Silicon): En procesadores M1/M2/M3 bajo macOS, la suite `libsanitizer` dentro de GCC para ARM64 no cuenta con soporte nativo completo en Homebrew, lo que arroja el error `ld: library 'asan' not found`. Se han removido las banderas `-fsanitize=address,undefined`, pero se conservan los diagnósticos estrictos de tipos, desbordamientos lógicos y conversiones implícitas peligrosas:

```
|| # Ajustar g++-15 a la version exacta instalada en tu equipo (ej. g++-14, g++-15)
|| alias c='g++-15 -Wall -Wconversion -Wfatal-errors -g -std=c++17'
```

Actualiza tu sesión corriendo en la terminal: `source ~/.zshrc`.

También puedes simplemente agregarlo al final como: `echo .alias c='g++-15 -Wall -Wconversion -Wfatal-errors -g -std=c++17'>> ~/.zshrc`

1.3. Script de Verificación de Tipografía (hash.sh)

Crea el archivo `hash.sh` para validar la correcta transcripción de tus plantillas de código desde el cuaderno impreso. Este script compara el hash de 6 caracteres del código limpio con el hexadecimal de KACTL.

Nota sobre Portabilidad de Hashes: Es indispensable incluir la bandera `-fpreprocessed` para evitar que el compilador inyecte macros internos específicos del

procesador M2 o del sistema operativo macOS, lo cual corrompería el hash portable de KACTL:

```
|| #!/bin/bash
|| g++-15 -E -dD -P -fpreprocessed - | tr -d '[:space:]' | gmd5sum | cut -c-6
```

Otorga los permisos de ejecución necesarios en tu terminal:

```
|| chmod +x hash.sh
```

Úsalo de la siguiente forma para verificar fallos tipográficos: `./hash.sh <codigo.cpp`

1.4. Configuración Básica de Editor (~/.vimrc)

Habilita el auto-indentado limpio para código de C++ y el mapeo de escape veloz presionando las teclas `jk` o `kj` de forma sucesiva en modo inserción:

```
|| set cin aw ai is ts=4 sw=4 tm=50 nu noeb bg=dark ru cul sy on
|| im jk <esc>
|| im kj <esc>
```

1.5. Remapear Caps Lock de Forma Nativa en macOS

Para evitar comandos de Linux incompatibles en macOS (como `xmodmap`), puedes cambiar el mapeo directamente desde la interfaz del sistema operativo:

1. Ve a **Ajustes del Sistema** → **Teclado**.
2. Haz clic en **Atajos de teclado...** y luego selecciona **Teclas de modificación**.
3. Cambia la acción de la tecla **Bloqueo de mayúsculas** (*Caps Lock*) a **Control** o **Escape** para una navegación ultra veloz en Vim.

1.6. Validar Binario Activo

Si Homebrew actualiza o instala una versión superior de GCC, identifica con exactitud el sufijo del comando y las rutas ejecutando:

```
|| brew info gcc
|| ls /opt/homebrew/bin/g++-*
```